## 理論的基礎

長い時間をかけて、中国の伝統的な社交文化と礼儀は中国人の生活に溶け込んできた。中国の伝統的な社交文化は、タバコという乗り物を通して物質的な表現を見出してきた。タバコは携帯可能な社交の乗り物として中国に入り、社交の数ある手段のひとつとなった。タバコは中国における対人コミュニケーションの追求において重要な役割を果たしている。



## タバコ社交の根底にある論理

### 心理的活動

法律上の制約から公共の場での喫煙が禁止されているため、喫煙者は喫煙所に集まることになり、社交の機会が増える。喫煙は社会的な基準で排斥される。そのため、タバコを吸うために人が集まるということは、お互いに悪い面を見せ合っていることになる。集まることによって、他人に対する安心感や信頼感が生まれる。

### 社会的地位の反映

タバコはリラックスさせ、注意力を低下させるだけでなく、地位を示す手段でもある。一般的に、社会的地位の高い人ほど、より高価なタバコを購入する。したがって、タバコを見ればその人の社会的地位を知ることができる。タバコは携帯できるため、飲酒文化に比べ、社交の時間や場所の制約がはるかに少ない。

## 既存の研究

喫煙者が購入するタバコの価格は、喫煙者が自分自身をその価格が目的とする客層に属していると識別していることを反映している。つまり、彼らは自分たちの階級を認識しているのである。

タバコの値段を上げることで、他人から自分の社会的地位が上がったと判断され、自分も地位が上がったと錯覚することもあるが、実際には高価なタバコは人々に虚栄心をもたらすだけである。

喫煙者が購入するタバコの価格は、社会的地位の識別と関係があり、タバコの価格属性を通じて喫煙者の地位を反映している。
低所得層の喫煙者は、人と人との距離を縮めることを優先して社交のためにタバコを使用することを示し、高所得層の喫煙者は、タバコを通じて何らかの目的でタバコを使用することが大半である。

## 自分の推測

タバコの値段は、その人の社会階層や地位と直結している。

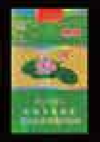
タバコに大きな価格差がある限り、タバコにまつわる階級問題はなくならない。価格の定義がなければ、タバコの社交的属性は存在しなくなるだろう。

タバコを社交の手段と考える人々は、通常タバコの価格を重視する。タバコが価格によって定義されなくなれば、こうした人々は社交の目的のために、価格属性を持つ他のものを代用品として探すようになる。

## カルチャープローブ

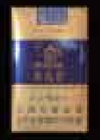
人々が日常生活でどのようにタバコを使って社交しているかを知るために、私はフォーマルな場とインフォーマルな場に分けて、異なる値段のタバコを大量に購入し、様々地位の人々と社交するプロセスをシミュレーションした。
ユーザーの行動を分析し、重要なポイントを抽出することで、デザインの機会を見つけることができた。フォーマルであろうとインフォーマルであろうと、タバコの付き合いには常に階級と金銭の概念がつきまとう。





### 高級タバコ

ブランド　ダイヤモンド・ロータス
価格　CNY 40



### 中級タバコ

ブランド　黄鶴楼・青い
価格　CNY 20

### 低級タバコ

ブランド　黄鶴楼・雪霊他
価格　CNY 15

### ユーザー行動分析

フォーマルな場では、多くの場合、完全包装されたタバコは職場でも友人間でも贈り物として贈られる。しかし、タバコを贈るということは、贈られる方も贈る方に何らかの手助けをする必要があるということでもある。タバコを贈る方は相手の能力を考えるのが普通で、タバコの値段は相手の労働量に正比例する。

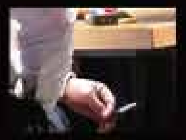
インフォーマルな場では、親友とタバコを共有することはごく普通のことであり、人々はタバコの値段でお互いの最近の生活の質を判断する。

### 自己満足な人

タバコの価値よりもタバコの風味を楽しむ。

### 群集心理を持つ人

グループに溶け込むために喫煙を始める。



### 明確な目標を持つ人

タバコの価格に反映される社会的地位を重視する。

**アンケート**

1. 好きなタバコのフレーバーは何ですか。
2. タバコは社交の手段だと思いますか。
3. いつもいくらでタバコを買いますか。
4. 初めてタバコを吸った理由は何ですか。
5. タバコを他人と共有する目的は何ですか。
6. どのようなタバコのパッケージが好きですか。
7. タバコを選ぶときに最も重要な要素は何ですか。

## ユーザーインタビュー

喫煙者をさらに細分化するために、私は様々なタイプの喫煙者にインタビューを行い、タバコの社交的属性をより深く理解し、デザインの機会を探るためにこれを利用した。私は最も代表的な 3 人を挙げ、それぞれがタバコの社交性に関するこのタイプのグループの考え方を代表し、そこから情報を抽出してユーザーの痛点を明らかにした。



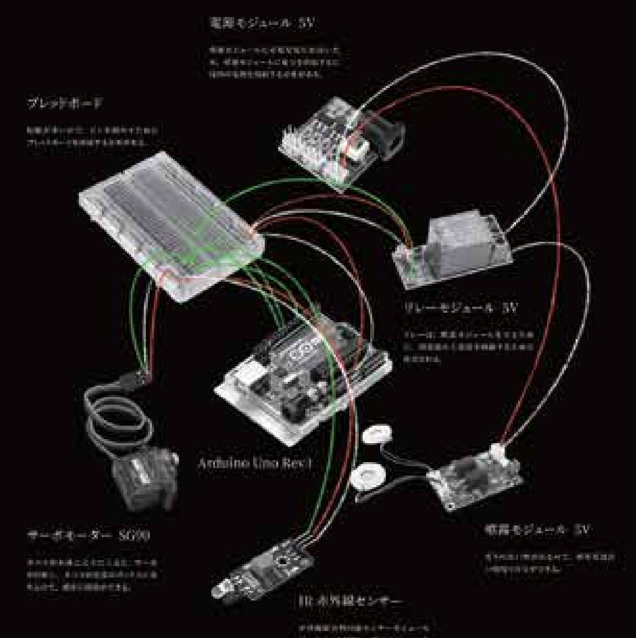
## 実現可能性分析

カルチャープローブとユーザーインタビューから収集されたユーザー要求に基づき、実際の生産プロセスにおける実現可能性と生産コストを組み合わせたインフォグラフィックが作成された。このグラフでは、より良いオプションを明確に選び出すことができる。

## プログラムレビュー

実現可能性分析のグラフの中で、実現可能性の高いオプションを 3 つ選ぶ。各オプションを実施する際に発生する可能性のある問題と、それぞれの利点が分析され、最終的に最適なオプションが決定される。






## インタラクティブモジュール

プログラムレビューでの最終的な選択に基づいて、必要な機能を実現するために Arduino を使って組み立てた。コードと配線の両方で成り立っている。

STEP 1 タバコを対応する穴に入れる。
STEP 2 タバコは赤外線センサー①を通過する。
STEP 3 タバコは赤外線センサー②を通過する。
STEP 4 赤外線センサー①と②は物を検知する。
STEP 5 サーボモーターが回転を始める。
STEP 6 タバコは下のケースに落ちた。

噴霧モジュールが作動したとき。

## 動作テスト

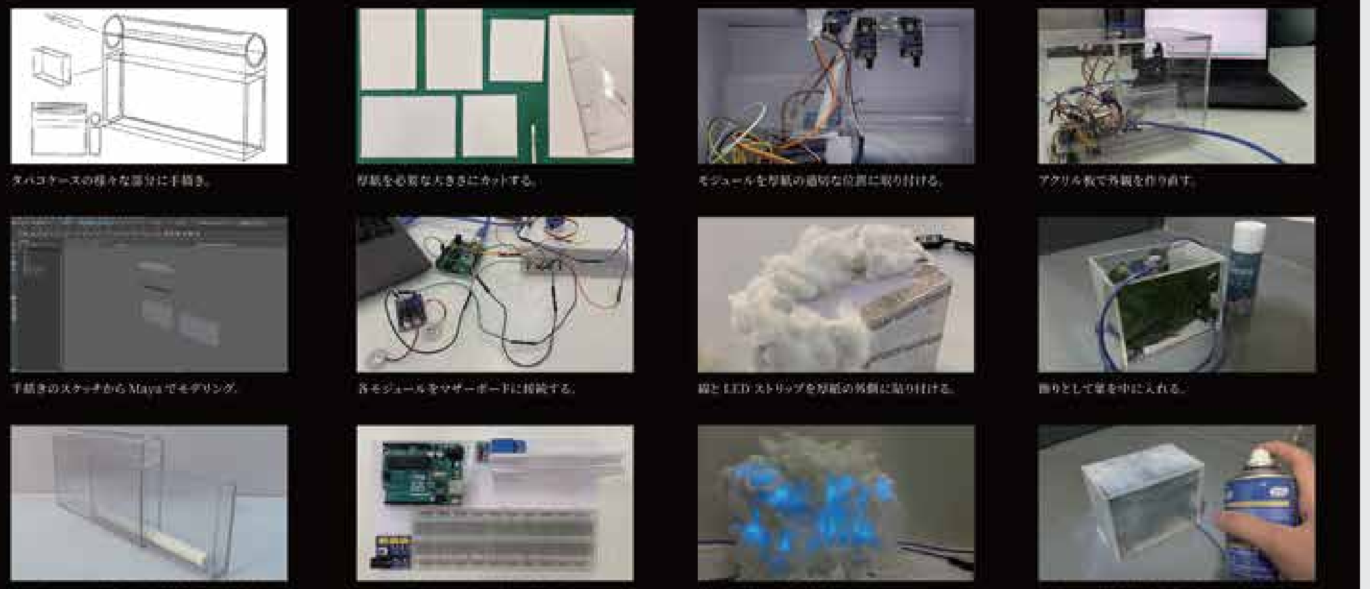
ワークフローは、タバコを穴に入れ、赤外線センサーが通過する物体を検出し、サーボモーター回転と噴霧モジュールを同時に作動させる。



## プロセス

装置を作るプロセスは、装置の内部と外部に分けられる。
装置内部は、タバコケースを 3D プリント技術で作成し、各モジュールを接着剤で固定した。
装置外部の視覚効果は反復プロセスを経ており、光と綿でシミュレートされた煙の 1 回目の製作では効果がなかったため、2 回目の製作ではアクリル板と緑の葉が使用された。





**タバコケース作成**

タバコケースの様々な部分に手描き。
手描きのスケッチから Maya でモデリング。
タバコケースは 3D プリント技術を使って作られた。

**モジュールの配置**

厚紙を必要な大きさにカットする。
各モジュールをマザーボードに接続する。
モジュールをベースプレートに固定する。

**外観を作る最初の試み**

モジュールを厚紙の適切な位置に取り付ける。
綿と LED ストリップを厚紙の外側に貼り付ける。
装置の外観は煙の形を模している。

**外観を作り直す**

アクリル板で外観を作り直す。
飾りとして葉を中に入れる。
モジュール配線が見えないようフロスト塗装を施す。



## ストーリーボード

例えば、会社の近くの喫煙所で装置を使用することで、装置使用中のユーザーの完全なプロセスと、社交の上でのユーザーへの影響をシミュレートする。

社員は一緒に喫煙室に行き、タバコを吸う。
誰かが喫煙室で新しい装置を見つけた。
全員が一緒になって装置の使い方を考える。
装置の起動時に出る煙の中で、社員は社交をする。

## ユーザビリティテスト

ハードウェアは Arduino モジュール間の配線に問題がないか、ソフトウェアは Arduino のプログラミングにバグがないかをチェックし、その後、フローテストによってデバイスが目的の結果を達成することを確認する。